

Mathematischer Vorkurs der Physik

Aufgabenblatt 3

Aufgabe 1: Logische Aussagen

Entscheiden Sie, bei welchen der folgenden Ausdrücke es sich um logische Aussagen handelt.

- a) Es regnet. *Logische Aussage*
- b) $y = 6x + 7$. *Logische Aussage*
- c) Das Physikgebäude sieht alt aus. *Keine logische Aussage*
- d) Das AVZ-Gebäude erfüllt nicht die Brandschutzbestimmungen. *Logische Aussage*
- e) $0 = 1$. *Logische Aussage*

Aufgabe 2: Äquivalenz logischer Aussagen

Prüfen Sie anhand von Wahrheitstafeln, ob folgende Aussagen logisch äquivalent sind, d.h. die gleichen Wahrheitstafeln haben.

- a) $A \implies B$ ist logisch äquivalent zu $\neg A \vee B$.

A	B	$\neg A$	$\neg A \vee B$	$A \implies B$
w	w	f	w	w
w	f	f	f	f
f	w	w	w	w
f	f	w	w	w

- b) $A \implies B$ ist logisch äquivalent zu $\neg B \implies \neg A$.

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$\neg B \implies \neg A$	$A \implies B$
w	w	f	f	w	w
w	f	f	w	f	f
f	w	w	f	w	w
f	f	w	w	w	w

- c) $A \iff B$ ist logisch äquivalent zu $(A \implies B) \wedge (B \implies A)$.

A	B	$A \implies B$	$B \implies A$	$A \implies B \wedge B \implies A$	$A \iff B$
w	w	w	w	w	w
w	f	f	w	f	f
f	w	w	f	f	f
f	f	w	w	w	w

Aufgabe 3: Wahrheitswert logischer Aussagen

Bestimmen Sie den Wahrheitswert der folgenden logischer Aussagen. Nehmen Sie dabei an, dass die Aussage A wahr ist.

- a) $A : x = 7$, gilt dann $A \implies x^2 = 49$.
Die Aussage ist wahr. Wenn $x = 7$ wahr ist, dann gilt auch $x^2 = 49$. Damit sind beide Aussagen wahr und die Implikation insgesamt auch.
- b) $A : x^2 = 49$, gilt dann $A \implies x = 7$.
Die Aussage ist falsch. Wenn $x^2 = 49$ wahr ist, dann ist x entweder 7 oder -7 , insgesamt also $x = 7 \vee x = -7$. Damit wird dann die Implikation insgesamt falsch.
- c) $A : \text{„Die ganze Zahl } n \text{ ist durch 6 teilbar“}$, gilt dann
 $(A \implies \text{„}n \text{ ist gerade“}) \wedge (\neg A \vee (\text{„}n \text{ ist durch 3 teilbar“}))$.
Die Aussage ist wahr. Wenn x durch 6 teilbar ist, dann auch durch 2. Damit ist x gerade, Die linke Seite ist also eine wahre Aussage. Die rechte Seite ist auch wahr, denn, wenn x durch 6 teilbar ist, dann auch durch 3. Insgesamt ergibt sich also eine wahre Aussage.

Aufgabe 4: Zahlen und Mengen

Bilden Sie $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ und $A \triangle B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.
 Entscheiden Sie, ob $A \subset B$ oder $B \subset A$ gilt.

- a) $A = \{5, 6, 7, 8, 9\}$; $B = \{5, 7\}$
- $$\begin{aligned} A \cap B &= \{5, 7\} & A \cup B &= \{5, 6, 7, 8, 9\} = A \\ A \setminus B &= \{6, 8, 9\} & B \setminus A &= \emptyset \\ A \triangle B &= \{6, 8, 9, \emptyset\} & \text{Es gilt } B &\subset A. \end{aligned}$$
- b) $A = \{a, b, i\}$; $B = \{a, b, e, y\}$
- $$\begin{aligned} A \cap B &= \{a, b\} & A \cup B &= \{a, b, e, i, y\} \\ A \setminus B &= \{i\} & B \setminus A &= \{e, y\} \\ A \triangle B &= \{e, i, y\} & \text{Es gilt weder } A &\subset B \text{ noch } B \subset A. \end{aligned}$$
- c) $A = \{\Lambda, \delta, \Phi\}$; $B = \{\Psi, \Omega\}$
- $$\begin{aligned} A \cap B &= \{\emptyset\} & A \cup B &= \{\Lambda, \delta, \Phi, \Psi, \Omega\} \\ A \setminus B &= \{\Lambda, \delta, \Phi\} & B \setminus A &= \{\Psi, \Omega\} \\ A \triangle B &= \{\Lambda, \delta, \Phi, \Psi, \Omega\} & \text{Es gilt weder } A &\subset B \text{ noch } B \subset A. \end{aligned}$$

Aufgabe 5: Quantoren

Formulieren Sie folgende mathematische Aussagen in einem Fließtext.

- a) Sei $f : A \rightarrow B$ eine Funktion. So heißt f injektiv, falls $\forall x, y \in A: f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$.

Lösung:

„Sei f eine Funktion von (der Menge) A in (eine Menge) B . So heißt f injektiv, falls für alle x und y aus A gilt: Aus der Gleichheit des Funktionswerts an der Stelle x und des Funktionswerts an der Stelle y folgt, dass x und y gleich sein müssen.“

- b) Sei $f : A \rightarrow B$ eine Funktion. So heißt f surjektiv, falls $\forall y \in B \exists x \in A$ mit $f(x) = y$.

Lösung:

„Sei f eine Funktion von (der Menge) A in (eine Menge) B . So heißt f surjektiv, falls es für alle y aus B mindestens ein x aus A gibt, für das der Funktionswert an der Stelle x gleich y ist.“

- c) Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist genau dann stetig an der Stelle $x_0 \in D$, wenn gilt:
 $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D: |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.

Lösung:

„Eine Funktion f von einem Definitionsbereich D in die reellen Zahlen ist genau dann stetig an der Stelle x_0 aus D , wenn gilt: Für alle ϵ größer Null gibt es mindestens ein δ größer Null, sodass für alle x aus D gilt: Ist der Abstand von x und x_0 kleiner als δ , so folgt dass Abstand zwischen $f(x)$ und $f(x_0)$ kleiner als ϵ ist.“